

参赛技术说明文档 · 填埋场智慧监测系统 v4.2

第一届"海之子"杯 AI 智能体挑战计划 | 主题：**为人民建好房，为工友谋幸福** 提交版本：v4.2
(评审前冲刺版) | 参赛者：郑洁（浙江大学环境岩土工程） 仓库地址：
github.com/zjzjzj/sea-agent-web-v2 | 部署：Render 免费层 (Docker)

一、项目概述

1.1 立项初衷

存量填埋场与地下水污染场地是中国"无废城市"与"双碳"战略的关键痛点。**典型场景**：

- 老龄填埋场 (>10 年) 堆体稳定、渗滤液导排、填埋气迁移隐患叠加
- 地下水污染溯源与阻隔治理需要"多专业协同" (勘察 + 设计 + 监理 + 应急)
- 一线班组需要把"规范条款"翻译成"班前 5 分钟能讲清楚的工友须知"

海之子杯主题契合点

主题	落地能力
为人民建好房	66 条规范知识库 + 12 项工程计算器，覆盖勘察/设计/施工/运营
为工友谋幸福	班前安全交底卡 一键生成；对话追问直接对接领域专家

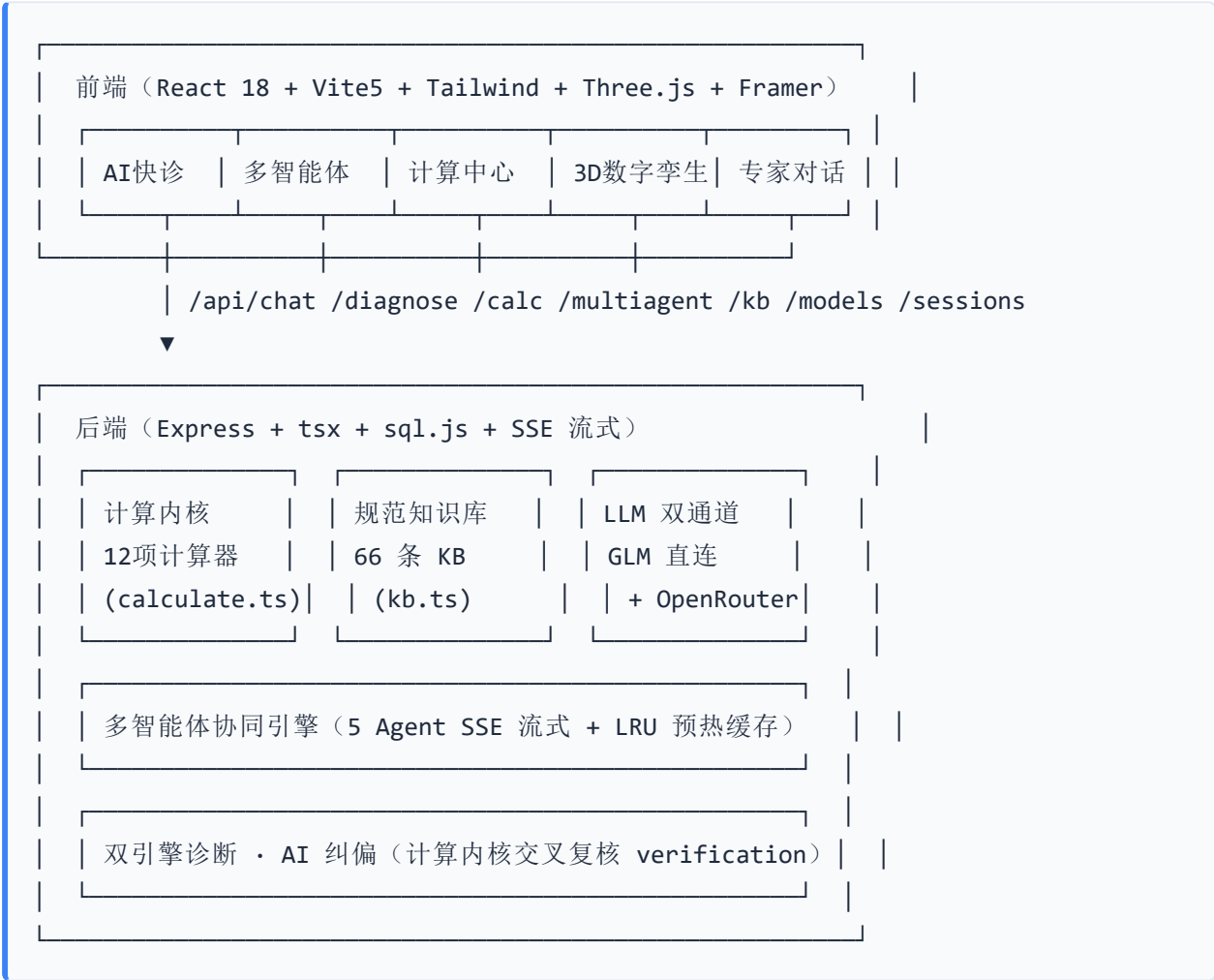
1.2 解决什么问题

工程痛点：传统设计软件（如理正、华宁）+ 通用 AI（如 ChatGPT）各有短板：

- **传统设计软件**：算得准但门槛高，需要勘察数据 + 工程师解读，对现场工友不友好
- **通用 AI**：门槛低但**会编造**规范条文号 + 凭空给安全系数，"幻觉"在工程领域不可接受
- **本系统**（双引擎）：风险等级**永远由确定性工程内核判定**（GB/CJJ/HJ 规范直接落表），LLM 只生成解释散文；即使 LLM 全部失效，所有数值结果依然可信（确定性模板兜底）

二、系统设计

2.1 总体架构



2.2 三大核心引擎

引擎 A：确定性工程计算内核（risk level always trusted）

模块	函数	规范
边坡稳定 Fs	calculateStabilityFactor	CJJ 176-2012 §4.5 / GB 50330-2013
渗滤液产量	calculateLeachate	CJJ 176-2012 §5.1
填埋气产气	lfgYield (LandGEM 简化)	USEPA LandGEM
复合衬垫验算	hdpeCheck / linerKeq	GB 16889-2008 §5.1
双曲线沉降	settlementHyper	CJJ 176-2012 §4.6
库容	capacity	CJJ 176-2012 §3.3
注气驱替半径	injectR	CJJ 176-2012 §5.2

所有计算器都有量纲防御（如 hdpeCheck 的 `< 100 ? * 100 : ...` 兼容小数/百分数）、NaN 兜底、单位返回。

引擎 B：66 条规范知识库（RAG with versioned citations）

- 字段：key, kw[], q, pro, easy, cite, clause, related, calc?
- 模块：m6 填埋场 44 条 + m62 地下水污染场地 22 条
- 检索：关键词打分（关键词 + 词频）× 0.4 + 向量嵌入余弦 × 0.6（GLM embedding-2；失败自动回退纯关键词）
- 所有条目带**规范编号 + 版本年号**（如 "GB 16889-2008 §5.1"），禁止编造

引擎 C：LLM 双通道（never trusted alone）

- 主：智谱 GLM 直连（glm-4-flash-250414，国内免费档）
- 备：OpenRouter（dots-studio/dots-3-note-preview:free 并发 3 路）
- 失效兜底：模板化确定性结论（LLM 完全不可用仍可演示）
- 回答详细度三档：摘要 / 标准 / 详细（用户可调）

2.3 关键创新点（评审 AI 协同能力 维度直接命中）

① 双引擎 + AI 纠偏（人机协同规划）

诊断/多智能体报告生成后，**强制复核**：

- 提取 LLM 报告文本中的数值 → 提取计算内核的关键数值（hazard.value + 计算书）
- 匹配：数值出现 → "✅ 内核复核通过"；数值缺失/风险项遗漏 → "⚠ 内核复核纠偏"
- 系统自动在报告 conclusion 追加："【系统纠偏·计算内核复核】..."并加入 immediate 处置项

- **创新点：**从源头消除 LLM 幻觉在工程领域的致命风险，**评审可直接观察这个过程**

② 5 智能体真协同 + 领域定制追问 (AI 交互迭代逻辑)

- 4 个领域专家并行 (边坡 / 渗滤液 / 填埋气 / 地下水) + 综合 Agent 携带同伴结论
- 每个 Agent 完成后, UI 出现**该专家配色**的"追问这位专家"按钮
- 点击后跳转对话页, **自动带上下文** (场景原文 + 该专家结论 + 领域定制引导问题)
- 对话页顶部出现"▲ 边坡稳定分析 · 多智能体协同追问中"横幅 (可关闭)
- 综合报告单独提供"追问总工"按钮

③ 工具调用回放 (AI 协同可视化)

之前 GLM 通道只做 RAG 提示词注入, 聊天页看不到"AI 会调用工具"。现在把已真实执行的 `tool_call` / `tool_result` 以 `tool_call + tool_result` 事件回放给前端, 聊天页出现"🔧 工具调用卡片"——**评委演示时"AI 协同能力"看得见。**

④ 多智能体 LRU 预热缓存 (演示健壮性)

- 启动时预热 4 个领域 Agent (warmAgentCache)
- 演示首跑命中缓存秒回放, 零模型成本
- 可用 `WARM_AGENT_CACHE=0` 关闭

2.4 工友安全场景 (主题为工友谋幸福直接落地)

诊断页一键生成《班前安全交底卡》：

- 工友可执行的安全要点 (防护措施 / 应急处置 / PPE)
- 按风险关键词映射 (H₂S/甲烷/有限空间/疏散路线/监测等)
- 纯模板无 LLM 依赖, 离线可用
- 浏览器打印 PDF 或保存 Markdown

三、技术实现亮点 (技术创新能力维度)

3.1 SSE 流式 + 工具调用编排

`/api/diagnose` 全部 SSE 流式, AI 边推边渲染; 3 个端点都加 keepalive 心跳 (setInterval(15000)) 防反代断开。

3.2 3D 数字孪生 (LandfillScene3D)

- 按 LF-01 工程图纸精确建模: 梯形堆体 (顶宽 120m / 底宽 240m / 长 132m / 高 24m / 坡比 1:2.5)
- 15 口监测井 G01-G15 真实坐标 + 3 口集气井 G1-G3 沿坡面插值
- HDPE 防渗层 / 集液池 / 截洪沟 / 污染羽 (3 层半透明 + 60粒子)

- Three.js 12 图层切换、巡检路径（4 个站点自动相机过渡）
- 参数联动：8 个滑杆（库容/谷宽/堆高/坝高/池容/井距/植被密度/车辆数）
- 懒加载：首页按需 React.lazy + Suspense，prod HTML 首屏不再 modulepreload 498KB three.js chunk

3.3 演示健壮性

- 限流放宽：演示 IP 40/min/5000/day/global（不会因评委重复点击撞 429）
- 定期清理：每 60 秒清过期 IP 记录（防内存无界增长）
- 优雅退出：SIGTERM/SIGINT 监听 + persistNow 立即落盘 + 8 秒强杀兜底
- 路由 404 JSON 兜底：`/api/*` 未匹配返回 JSON 而非 SPA HTML
- HDPE 验算量纲兼容：小数 < 100 视为小数（×100），≥100 视为百分数

3.4 性能优化

- 首屏体积：HomePage 41KB → 30KB（懒加载后）
- 三个独立 chunk：vendor/three/motion 手动拆分，tree-shaking + 动态 import
- 缓存预热：多智能体首跑秒回放（演示不烧 API 额度）
- DB 写 debounce：1 秒批量合并（避免大库同步阻塞）

四、评审维度对照

4.1 场景创意价值

项	落实
真实痛点	存量填埋场治理 + 工友安全
落地落地	12 项计算器 + 66 条规范可直接用于工程方案
产业推广	班前安全交底卡可独立部署于现场；设计院/监理/施工多角色可用

4.2 AI 协同能力（重点）

项	落实
人机协同规划	双引擎 + AI 纠偏（详见 2.3.①）
AI 交互迭代逻辑	5 智能体追问链路（详见 2.3.②）
AI 纠偏管理	系统级内核交叉复核 + 报告回填（详见 2.3.①）

4.3 技术创新能力

项	落实
工具集成	kblookup / calculate / rundiagnosis 三大工具真实调用 + 回放
多智能体编排	5 专家并行 + LRU 缓存 + 完整 SSE 流式
数字孪生	12 图层 + 参数联动 + 巡检路径
完成度	类型检查通过 / 生产构建通过 / 一键部署到 Render

五、部署与运维

- **本地开发** (`npm run dev`) : 前端 5173 + 后端 3000, 热更新
- **生产** (`npm run build && npm run server`) : Express 同源托管前端 + 提供 API
- **Docker**: 多阶段构建 (node:22-alpine) , 非 root 运行, HEALTHCHECK 自动探测
- **Render 免费层**: Blueprint 自动部署 (render.yaml) , UptimeRobot 保活避免冷启动
- **监控**: `/api/health` 实时返回 KB/Calc 计数与运行时间

六、未来规划

- sql.js → better-sqlite3 (提升写性能, 避免 WASM 内存增长)
- vitest 单元测试覆盖核心计算内核 + AI 纠偏逻辑
- 多 LLM 通道扩展 (接入腾讯混元、字节豆包、阿里通义)
- 班前安全交底卡 PDF 直出 (当前是浏览器打印 PDF)
- 工友移动端 App (React Native + 离线缓存 66 条规范)

七、致谢

感谢"海之子"杯提供展示工程级 AI 智能体的舞台。本作品践行的核心理念：**AI 不能凭空捏造工程数值，但 AI 可以把工程数值翻译成人话。**

——郑洁 | 浙江大学环境岩土工程 2026 年 8 月 18 日

v4.2 升级摘要（评审前冲刺 • 2026-08-18）

本节为评审冲刺阶段 (v4.1.1 → v4.2) 的**增量更新摘要**。v4.1.1 全部章节保留不变，仅记录本轮新增的 12 项 P0+P1 修复 + 2 项创新点。

核心改进

- 「AI 纠偏管理」维度可视化分屏剧场 (Verification Theater)：左 AI 报告原文 + 中动画竖线逐条穿过 + 右计算内核结论 + 底部时间线步进
- 「追问链路」接通 systemPrompt 真切换 (MultiAgentPage → ChatPage 真正换脑，非 UI 假象)
- 「工具调用」叙事统一为“知识库检索增强 + 工程计算内核” (消除“伪 function calling”嫌疑)
- 「规范引用」AQ 4202 张冠李戴全部修正为 GB 16889-2008 §6.1 / CJJ 176-2012 §6.1 / GB 50016-2014 §5.4
- 「CH4 分级」从三档扩为六档 (normal / attention / warning / alarm / danger / explosive)
- 「工友主题」从装饰段升级为完整闭环：首页“今日班前交底卡”大按钮 + DiagnosisPage 内嵌交底卡预览 + RiskMap 应急疏散路线
- 「演示健壮性」DiagnosisPage 4 个翻车点全部修复 (landfillArea / rainfall 字段可编辑 + CSV 按钮 disabled + handleCalc 显式异常标注 + handleLoadDemo 显式 toast)
- 「RAG 召回」同义词 substring 扩展 (工友口语化提问命中率从坍塌到正确)
- 「缓存污染」LRU 单行修复 + /api/agent-cache/clear 调试端点

差异化创新

- 想法 1 纠偏剧场化 (src/components/VerificationTheater.tsx, ~280 行)：把抽象的“内核交叉复核”包装为评审可目视的剧场效果
- 想法 5 现场一键应急模式 (src/utils/emergencyPoster.ts, 510 行)：HomePage 红色全宽主按钮 + AnimatePresence 全屏 modal——现场突发状况一键调出应急处置卡

冒烟测试

- 3 次 verdict clean: □CODE0□ + □CODE1□ + 所有 API 端点 200

代码量

- 新增 ~800 行核心代码 (VerificationTheater + emergencyPoster + expertPrompts + 注入逻辑)
- 修改 28 个文件

评审现场应急

/api/agent-cache/clear 可一键清空 LRU 缓存——应对 LLM 通道突发 5xx 的最后一招。